Smart ÖPNV

Vergleich Bordrechner / ITCS

Fehlende Funktionen · Abgleich IVU · INIT · Trapeze/Systemtechnik · SIMA · Stand 14.10.2026

1. Was käufliche Bordrechner oft komplett mitbringen – und bei Smart ÖPNV fehlt bzw. nur teilweise da ist

Kommerzielle Bordrechner (INIT, IVU, Mentz, SIMA, Trapeze u. a.) decken häufig ganze Fahrzeug- und Verbund-Stacks ab. Bei Smart ÖPNV fehlen bzw. sind nur teilweise abgedeckt:

Erlös / Ticketing

- Im Aufbau: Bondrucker + Planer-Ticketvorlagen/Produkte/Logo (Papierbeleg am Fahrerarbeitsplatz)
- Noch fehlend: VDV-KA / E-Ticketing (Ausgabe und Kontrolle, SAM/Sicherheitsmodule)
- Noch fehlend: Schicht-/Fahrgeldabrechnung, Rückgeld, Erstattung, Verspätungsbeleg als Kassensystem
- Vorhanden parallel: Entwerter/Wabe/Razzia – getrennt vom Verkauf

Fahrzeugperipherie / Betrieb

- LSA-Priorität (Lichtsignalbeeinflussung)
- Automatische Fahrgastzählung (AFZS, Türsensorik)
- Kneeling / Rampe / Türfreigabe als echte Fahrzeugsteuerung
- Video- / Kamerasystem-Anbindung
- CAN-/Fahrzeugdiagnose, Odometer, formelle Türkontakte als Systemkern

Standards / Außenwelt

- Volle VDV 301 / ITxPT-Dienstewelt (vorhanden: IBIS-IP-Provider-Teile, nicht Vollsuite)
- VDV 453/454-Echtzeitlieferung an Verbund-DFI / HAFAS / DEFAS als eigener RBL-Ausgang
- Formelle Anschlusssicherung (Wartezeit, Anschlussbruch an Leitstelle/Fahrzeug)

Weitere typische Suite-Module

- Onboard-Infotainment (Werbung, News, Fahrgast-WLAN-Portal)
- Rufbus / Bedarfsverkehr / AST-Buchung am Gerät
- Robustes Industrieterminal-Ökosystem (Kartenleser, festes Tastenfeld) statt Tablet-only

Kurzfassung: Smart ÖPNV ist stark bei FGI, IBIS (USB dual + WLAN Serial-over-IP + IBIS-IP-Teile), Mobitec-RS485, Ansagen, Entwerter, Navi, Leitstelle, Dispo und Prüfung. Bondrucker-Ticketing ist im Aufbau. Was käufliche Systeme als komplettes Bordrechner-Paket verkaufen und hier noch fehlt, ist vor allem VDV-KA, LSA, Zählung, Fahrzeugaktorik und Verbund-Echtzeit-Standards (453/454).

2. Vergleich mit IVU, INIT, Trapeze / Systemtechnik, SIMA

Positionierung

Anbieter	Typisches Paket	Position zu Smart ÖPNV
IVU	IVU.suite: Planung → Dispo → ITCS → Ticketing → Abrechnung; Hardware IVU.box / ticket.box + Gateway	Vollsuite aus einer Hand; Ticket + LSA/CAN/ITxPT stark
INIT	MOBILE-ITCS + COPILOTpc/EVENDpc: Leitsystem, Zählung, Ansagen, Ticketdrucker, Incident/CEP	Klassischer Groß-ITCS, Hardware-OEM, Stadtverkehre
Trapeze (+ Systemtechnik / Modaxo)	LIO/ITCS, IDR-Bordrechner/Router, FGI, V2X/LSA, BI, E-Bus	Stark Fahrzeugnetz + Infrastruktur (LSA/Weiche), Bahn+Bus
SIMA / kleinere	Android-Box + Verbundtarif + VDV 453/454	Näher am Tablet-Ansatz, aber mit Verkauf/Verbund
Smart ÖPNV	Tablet-ITCS + Dropbox + Planer/Leitstelle; Dual-USB IBIS|RS485; WLAN-IBIS; Bondrucker ○	Stark FGI/Anzeigen/Navi/Dispo; Ticket/Standards/Aktorik dünn

Funktionsmatrix (vereinfacht)

● = Kernprodukt · ○ = Modul / im Aufbau · – = bei Smart ÖPNV praktisch fehlend · P = Partner

Thema	IVU	INIT	Trapeze	Smart
ITCS Live / Leitstelle	●	●	●	●*
Planung / Umlauf / Dispo	●	●	●	●
Außen-/Innenanzeige IBIS	●	●	●	●
Mobitec RS485 / Dual-USB	○	○	○	●
IBIS über WLAN (Serial-over-IP)	○	○	○	●
GPS-Ansagen / ELA	●	●	●	●
Fahrer-Navi Linienweg	○/●	○	●	●
Entwerter	●	●	●	●
Ticketverkauf Papier/Bondrucker	●	●	●/P	○
Ticketverkauf / VDV-KA	●	●	●/P	–
LSA-Priorität / V2X	●	●	●	–
Fahrgastzählung	●	●	●	–
VDV 453/454 → Verbund-DFI	●	●	●	–
ITxPT / IBIS-IP (VDV 301)	●	●	●	Teil
VoIP / Funk Leitstelle	●	●	●	●
Anschlusssicherung	●	●	●	–
E-Bus Lade-/Depot-Mgmt	●	●	●	–
Zertifizierte Einbau-HW	●	●	●	Tablet
Preis / Time-to-Market KMU	hoch	hoch	hoch	günstig

** Live über Dropbox, nicht VDV-RBL. Ticket ○ = Bondrucker + Vorlagen, kein VDV-KA.*

3. Stärken der großen Anbieter

1. Erlös: Verkauf, Kontrolle, Verbundabrechnung, EMV/Account-based (IVU.ticket, EVENDpc, SIMA).
2. Fahrzeug als System: Gateway/CAN/Türen/Odometer, LSA, Zählung, Weiche (IVU.box.gateway, Trapeze IDR, INIT COPILOT).
3. Verbund-Welt: VDV 453/454 an DFI/HAFAS/DEFAS – nicht nur eigene Leitstellenkarte.
4. ITCS-Tiefe: Anschlusssicherung, Incident/CEP, mandantenfähige Großleitstellen, Bahn-Zertifizierung.
5. Hardware-Lebenszyklus: 7–15 Jahre Einbau, Mischbetrieb Generationen, Serviceverträge.

4. Relative Stärken von Smart ÖPNV (aktueller Stand)

1. Linien-Navi und Offline-Guidance oft besser/flexibler als reine ITCS-Ortung.
2. Anzeigen-Vielfalt pragmatisch: IBIS (USB-CH340), Mobitec (eigener USB-RS485, 4800 8N1), Annax/Gorba u. a.; Dual-Bus-Status in der App.
3. IBIS-Transport flexibel: klassisch USB, Serial-over-IP über WLAN (z. B. Teltonika), IBIS-IP VDV-301-Provider-Teile.
4. Eigener Planer (Umlauf-PDF, Bildfahrplan, Dispo, Zeitwirtschaft, Ticketvorlagen) ohne Suite-Lizenz.
5. Fernsteuerung, Fahrtenprüfung und VoIP bereits Leitstellen-nah, ohne Großprojekt.
6. Kosten und Iterationsgeschwindigkeit – für Mittelbetriebe oft entscheidender als ITxPT-Vollausbau.

5. Einordnung

IVU, INIT und Trapeze verkaufen eine zertifizierte Gesamtarchitektur (Hardware + Ticket + Infrastruktur + Verbund). Smart ÖPNV liefert praktisch ein schlankes ITCS+FGI+Planer-Paket auf Android – nah an „COPILOT/ IVU.box ohne VDV-KA und ohne Gateway“, dafür mit starker Navi-, Dual-Bus-Anzeigen- und Planungsseite; Bondrucker-Ticketing im Aufbau.

Nächste sinnvolle Prioritäten für Ausschreibungen (Orientierung)

1. VDV 453/454-Ausgang (Verbund-/DFI-Anbindung) – oft Pflicht in Ausschreibungen.
2. Bondrucker-Ticketing ausbauen (Abrechnung/Schicht) bzw. VDV-KA über Partner – hoher Erlösbedarf.
3. LSA-Priorität – regional sehr wertig, aber infrastrukturell abhängig.
4. Fahrgastzählung – Auswertung und Förderfähigkeit; Hardware-Partner nötig.
5. ITxPT / volleres IBIS-IP – Zukunftssicherheit und Ausschreibungs-Punkte.

Quellenhinweis

Abgleich basiert auf öffentlich verfügbaren Produktbeschreibungen (IVU.suite/IVU.box, INIT MOBILE-ITCS/COPILOTpc, Trapeze LIO/IDR, SIMA.BORDRECHNER) und dem Funktionsinventar von Smart ÖPNV (GPSAnsagen + Planer/Leitstelle), Stand 14.10.2026. Modulumfänge der Anbieter variieren je Projekt und Vertrag.